

제품 요구사항 정의서 (PRD)

프로젝트 명: 교육용 학습 웹앱 통합 포털 (EduLauncher) | 버전: V2 (어드민 기능 추가) | 작성일: 2026. 06. 27

1. 프로젝트 개요 (Overview)

본 프로젝트는 개별적으로 개발된 여러 학습용 웹 애플리케이션을 하나의 직관적인 인터페이스로 통합하여 제공하는 '앱 런처형 학습 포털'을 구축하는 것을 목표로 합니다. 사용자가 필요한 학습 도구를 카테고리별 및 전체 리스트로 쉽게 탐색하고, 즉각적으로 실행(Launch)할 수 있는 중앙 집중형 교육 허브를 지향합니다.

핵심 가치 (Core Value)

파편화된 교육용 웹앱들을 한곳에 유기적으로 결합하여, 교사와 학생 및 일반 방문자에게 매끄러운 (Seamless) 탐색 및 학습 진입 경험을 제공합니다.

2. 대상 사용자 및 유스케이스 (User Persona & Use Cases)

- 학생 (Learner):** 포털에 접속하여 오늘 수업이나 개인 학습에 필요한 퀴즈, 시뮬레이션 앱을 런처를 통해 즉시 실행하고 학습합니다.
- 교사/멘토 (Instructor):** 교육 목적에 맞는 웹앱을 카테고리별로 필터링하여 찾아내고, 수업 설계 및 학생 가이드용으로 활용합니다.
- 어드민/제작자 (Admin):** 별도의 소스코드 수정 없이, 웹 화면에서 관리자 코드를 입력하여 새롭게 만든 웹앱을 실시간으로 포털에 등록 및 추가합니다.

3. 핵심 기능 요구사항 (Product Features)

3.1. 앱 런처형 메인 대시보드 (Launcher UI)

- 그리드 레이아웃:** 각 웹앱은 독립된 'App Icon/Card' 형태로 배치되며, 마치 태블릿이나 OS의 앱 플러그인 화면과 같은 느낌을 제공합니다.
- 원클릭 런처 (Launch):** 카드의 '실행' 버튼 클릭 시, 포털 내부 모달(Iframe 기반) 또는 새 탭으로 웹앱이 즉시 구동됩니다.
- 호버 애니메이션:** 앱 카드에 마우스를 올리면 정지 화면이 가동 화면 미리보기(GIF/Short-video) 형태로 전환되어 인터랙션 요소를 강화합니다.

3.2. 카테고리 필터링 및 탐색 시스템

- **대분류 탭 내비게이션:** 과목별(수학, 영어, 코딩 등), 대상 학년별(초등, 중등), 앱 유형별 탭을 상단에 고정합니다.
- **전체 앱 리스트 뷰:** 대량의 앱을 일목요연하게 볼 수 있도록 바둑판 배열(Grid) 외에 텍스트 중심의 테이블 형태 뷰 및 키워드 검색 기능을 제공합니다.

3.3. 실시간 웹앱 등록 및 관리 시스템 (어드민 기능)

제작자가 새 웹앱을 만들었을 때 포털에 즉시 반영할 수 있는 어드민 관리 폼을 제공합니다.

- **관리자 인증 (Security):** 간이 보안 및 접근 제어를 위해 지정된 '관리자 코드(패스워드)'를 입력해야만 등록 플러그인이 활성화됩니다.
- **데이터 입력 컴포넌트:**
 - **제목:** 웹앱 카드의 헤드라인이 될 텍스트 입력창
 - **링크(URL):** 'Launch' 버튼을 눌렀을 때 연결할 실제 웹앱 주소창
 - **카테고리 선택:** 미리 정의된 카테고리를 멀티 체크박스 또는 드롭다운으로 선택
 - **썸네일 이미지:** 기기 내부의 사진/이미지 파일을 업로드할 수 있는 드래그 앤 드롭 존(Drag & Drop Zone)
- **동적 반영 (Dynamic Update):** 등록 완료 버튼 클릭 시, 데이터 리스트에 즉시 추가되어 메인 대시보드와 카테고리 필터에 실시간으로 반영됩니다.

4. 화면 구조 및 UI 컴포넌트 설계 (UI/UX Architecture)

화면 영역 (Section)	포함 컴포넌트 및 기능	비고 (UX Point)
GNB (상단 바)	로고, 서비스명, 전체앱/카테고리 메뉴, [앱 추가] 버튼(어드민 진입)	상단 고정 (Sticky)
Hero 영역	통합 검색창, 서비스 누적 지표 대시보드 (총 앱 개수, 누적 이용자)	시각적 주목도 유도
앱 런처 그리드	App Card UI (썸네일, 타이틀, 태그 라벨, 'Launch' 버튼)	호버 시 미리보기 동작
웹앱 등록 모달 (어드민)	관리자 코드 입력창, 제목 Input, URL Input, 카테고리 Dropdown, 파일 업로드(썸네일), [등록] 버튼	오버레이 레이아웃 구현

5. 기술 스택 및 데이터 구조 제안

5.1. 등록 앱 데이터 스키마 (JSON 예시)

```
{
  "id": "app_unique_id_01",
  "title": "초등 분수 개념 마스터 퀴즈",
  "url": "https://your-webapp-link.com/fraction",
  "categories": ["수학", "초등", "퀴즈형"],
  "thumbnailUrl": "/assets/thumbnails/fraction.png",
  "createdAt": "2026-06-27"
}
```

5.2. 추천 구현 방식 (Stack)

- **간이 구현 (No-DB):** Firebase나 Supabase 같은 무거운 DB 세팅 없이 빠르게 가고 싶다면, 프론트엔드 (Next.js) 내부에서 데이터 배열 상태(State)를 관리하거나 브라우저의 `LocalStorage`를 활용해 등록 데이터를 보존할 수 있습니다.
- **이미지 처리:** 업로드한 썸네일 사진은 base64 문자열로 인코딩하여 저장하거나, 무료 이미지 호스팅 스토리지에 업로드 후 URL을 받아오는 방식을 채택합니다.

6. 마일스톤 및 향후 고도화 계획 (Milestones)

1. **Phase 1 (MVP 개발):** 핵심 앱 런처 레이아웃 구현, 기본 카테고리 필터링 및 고정형 앱 카드 등록
2. **Phase 2 (인터랙션 및 어드민 고도화):** 관리자 인증 모달창 및 파일 업로드 기반의 실시간 웹앱 추가 기능 구현, 카드 호버 미리보기 시스템 적용
3. **Phase 3 (사용자 소통 및 통계):** 웹앱별 간이 별점/피드백 제출 기능 구현 및 데이터 유입 분석